

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। বাসবার (Busbar) কাকে বলে?**

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ১৪, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ২২, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : বাসবার হলো তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি এমন একটি পরিবাহী পাত বা রড, যা এক বা একাধিক সার্কিট থেকে বিদ্যুৎ শক্তি সংগ্রহ করে অন্য সার্কিটগুলোতে বিতরণ করে।

***** ২। বাসবার ব্যবস্থাপনা (Busbar Arrangement) কাকে বলে?**

বাকশির্বো- ২০০৭, ২৩'পরি

উত্তর : বিদ্যুৎ উৎপাদন বা সাবস্টেশনে সার্কিট ব্রেকার, আইসোলেটর ইত্যাদির মাধ্যমে বাসবারকে যে বিশেষ পদ্ধতিতে সংযোগ দেওয়া হয় তাকে বাসবার ব্যবস্থাপনা বলে।

***** ৩। বাস কাপলার (Bus Coupler) কী এবং এর কাজ কী?**

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২১

উত্তর : বাস কাপলার হলো সার্কিট ব্রেকার ও আইসোলেটরের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। এর মূল কাজ হলো লোড বা বিদ্যুৎ প্রবাহকে এক বাসবার (প্রধান বাসবার) থেকে অন্য বাসবারে (অক্সিলারি বাসবার) স্থানান্তর করা।

* ৪। অক্সিলারি বাসবার (Auxiliary Busbar) কী? বাকশির্বো- ২০২০

উত্তর : বড় জেনারেটিং স্টেশনে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে প্রধান বাসবারের পাশাপাশি যে অতিরিক্ত বাসবারটি রিজার্ভ বা ব্যাকআপ হিসেবে রাখা হয়, তাকেই অক্সিলারি বা ট্রান্সফার বাসবার বলে। প্রয়োজন হলে প্রধান বাসবার বন্ধ করে এটি ব্যবহার করা হয়।

** ৫ বাসবার সেকশনলাইজেশন-এর সুবিধাগুলো কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৮, ১৪'পরি

উত্তর : বাসবার সেকশনলাইজেশন-এর সুবিধাগুলো হলো :

- i) পুরো সিস্টেম বন্ধ না করেই বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখা যায়।
- ii) লাইনের কোনো এক অংশে সমস্যা হলেও অন্য অংশ থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব।
- iii) ত্রুটিপূর্ণ অংশটি খুব সহজে মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।

* ৬। বাসবার ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কী কী ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : বাসবার তৈরির উপাদান বা ম্যাটেরিয়াল হিসেবে সাধারণত তামা (Copper) ও অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium) ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার বাসবার ব্যবস্থাপনার নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৫, ১৫'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার বাসবার ব্যবস্থাপনার নাম :

- i) সিঙ্গেল বাসবার (Single busbar)
- ii) সেকশনালাইজড সিঙ্গেল বাসবার (Sectionalized single busbar)
- iii) সেকশনালাইজড ডাবল বাসবার (Sectionalized double busbar)
- iv) ডাবল বাসবার সিঙ্গেল ব্রেকার সিস্টেম (Double busbar single breaker system)
- v) ডাবল বাসবার ডাবল ব্রেকার সিস্টেম (Double busbar double breaker system)
- vi) রিং বাসবার (Ring busbar)
- vii) ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার সিস্টেম (One and half breaker system)
- viii) মেশ বাসবার সিস্টেম (Mesh busbar system)

*** ২। বাসবারকে সেকশনলাইজড করা হয় কেন বা এর প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ০৮, ১৩, ১৩'পরি, ১৮, ২০২১

উত্তর : বাসবারকে সেকশনলাইজড করা হয় কারণ বা এর প্রয়োজনীয়তা : এই ব্যবস্থাপনায় বাসবারের কোনো অংশে মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন হলে সম্পূর্ণ সিস্টেমের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন না করে শুধুমাত্র ত্রুটিযুক্ত অংশে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে কাজ করা যায়। সাধারণত সাবস্টেশনের বাসবারকে বাস কাপলারের মাধ্যমে দুই বা তিন অংশে বিভক্ত করা হয়। সোর্স লোডের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সেকশনে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখা সম্ভব হয়।

** ৩। বাসবারের কী কী গুণাবলি থাকা দরকার?

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : একটি আদর্শ বাসবারের নিম্নলিখিত গুণাবলি থাকা প্রয়োজন :

- i) নিম্ন রেজিস্ট্যান্স : বাসবারের উপাদান অবশ্যই কম রেজিস্ট্যান্স সম্পন্ন হতে হবে।
- ii) তাপমাত্রা সহনশীলতা : তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তন খুব বেশি হবে না।
- iii) ইনসুলেশন গ্যাপ : প্রয়োজনীয় ইনসুলেশনের জন্য বাসবারগুলোর মধ্যে পর্যাপ্ত গ্যাপ থাকতে হবে।
- iv) যান্ত্রিক শক্তি : উচ্চ যান্ত্রিক শক্তি সম্পন্ন পদার্থ ব্যবহার করতে হবে।
- v) ভবিষ্যৎ পরিবর্ধন : ভবিষ্যতে সিস্টেম পরিবর্তনের বা পরিবর্ধনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

*** ৪। রিং বাসবার ব্যবস্থাপনার সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২২'পরি

উত্তর : রিং বাসবার ব্যবস্থাপনার সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- প্রতিটি ফিডার দুই দিক থেকে সরবরাহ পায়, ফলে সরবরাহ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।
- বাস সেকশনের কোনো সার্কিট ব্রেকার নষ্ট হলে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ফিডার টি বিচ্ছিন্ন হয়, বাকি সিস্টেম সচল থাকে।
- সরবরাহ বিচ্ছিন্ন না করেই যেকোনো সার্কিট ব্রেকার রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব।
- এটি একটি অর্থনৈতিক সাশ্রয়ী ব্যবস্থা।
- সার্কিট ব্রেকারের সংখ্যা সিঙ্গেল বাসবারের মতোই কম লাগে।

** ৫। ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার ব্যবস্থাপনার সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৯, ১২'পরি, ১৪

উত্তর : ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার ব্যবস্থাপনার সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

সুবিধাসমূহ :

- খরচ সাশ্রয় : এটি ডাবল বাস ডাবল ব্রেকার ব্যবস্থার তুলনায় কম ব্যয়বহুল।
- নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ : সার্কিট ব্রেকার বা বাসবারে ত্রুটি দেখা দিলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না।
- রিলে অপারেশন : এই ব্যবস্থায় লাইন রিলেগুলো বাস ভোল্টেজ ব্যবহার করতে পারে। কোনো বাসবারে ত্রুটি হলে রিলে সংযোগ অন্য ত্রুটিমুক্ত বাসে স্থানান্তর করা যায়।

iv) সহজ সম্প্রসারণ : এই সিস্টেমে পরবর্তীতে অতিরিক্ত সার্কিট সহজেই যুক্ত করা সম্ভব।

**** ৬। সিঙ্গেল বাসবার সিস্টেমের সুবিধা গুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : সিঙ্গেল বাসবার সিস্টেমের সুবিধা গুলো নিম্নরূপ :

- i) প্রাথমিক স্থাপনা ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম।
- ii) রক্ষণাবেক্ষণ সহজ এবং এতে খরচও কম লাগে।
- iii) এর কার্যক্রম পরিচালনা অত্যন্ত সহজ।
- iv) রিলে ব্যবস্থাপনা সহজ।
- v) প্রয়োজন অনুযায়ী সার্কিট ব্রেকারের মাধ্যমে যে কোনো সার্কিট সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। চিত্রসহ রিং বাসবার ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

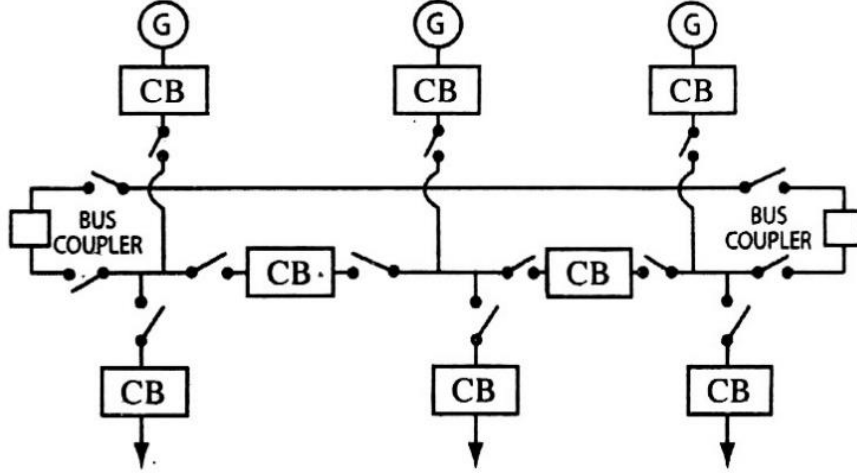
বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ২৩'পরি

অথবা, চিত্রসহ রিং বাসবার সিস্টেম বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ২২'পরি

উত্তর : চিত্রসহ রিং বাসবার ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করা হলো :

রিং বাসবার ব্যবস্থাপনায় মেইন ও অক্সিলারি বাসবার-এর প্রান্তদ্বয় বাস-কাপলার-এর সাহায্যে রিং আকারে সংযোগ করা হয়। এর ফলে সম্পূর্ণ ব্যবস্থায় যথেষ্ট নমনীয়তার (Flexibility) সুযোগ সৃষ্টি করে। এ ব্যবস্থায় যে-কোনো অল্টারনেটরকে যে-কোনো বাসবার সেকশনে ব্যবহার করা যায়

এবং যে-কোনো সেকশনে ফিডারের মাধ্যমে লোড সরবরাহ দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ফিডার দুটি পথ থেকে সরবরাহ পেয়ে থাকে। ফলে, কোনো সেকশন পথে ফল্ট হলেও সরবরাহ বিঘ্ন হয় না।



চিত্র : রিং বাসবার সিস্টেম

সুবিধাসমূহঃ

- প্রতিটি ফিডার দুই দিক থেকে সরবরাহ পায়, ফলে সরবরাহ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।
- বাস সেকশনের কোনো সার্কিট ব্রেকার নষ্ট হলে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ফিডার টি বিচ্ছিন্ন হয়, বাকি সিস্টেম সচল থাকে।
- সরবরাহ বিচ্ছিন্ন না করেই যেকোনো সার্কিট ব্রেকার রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব।
- এটি একটি অর্থনৈতিক সাশ্রয়ী ব্যবস্থা।
- সার্কিট ব্রেকারের সংখ্যা সিঙ্গেল বাসবারের মতোই কম লাগে।

অসুবিধাসমূহঃ

- সার্কিট ব্রেকারের মাধ্যমে যে-কোনো একটি সেকশনকে বিচ্ছিন্ন করার সময় বর্তনীতে ওভারলোডিং-এর সৃষ্টি হয়।
- নতুনভাবে অতিরিক্ত সার্কিট সংযোগ করা কষ্টসাধ্য।

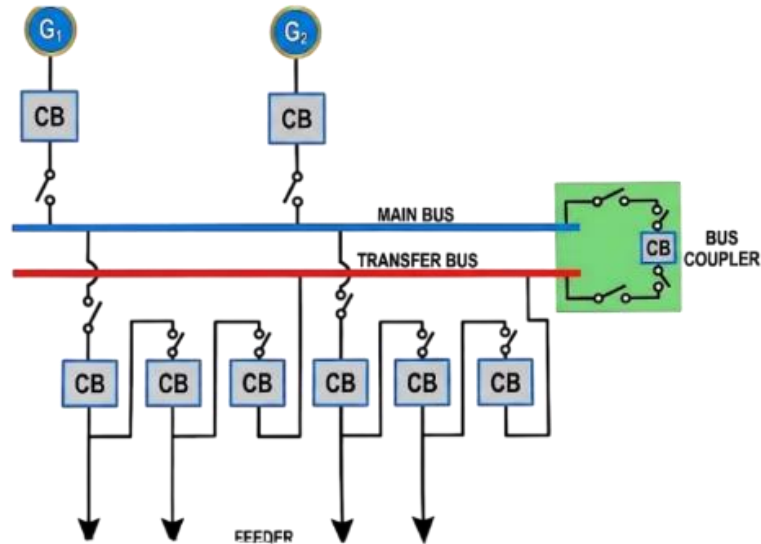
iii) রিলের কার্যক্রমের জন্য পৃথকভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়।

**** ২।** ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার ব্যবস্থাপনার নামকরণ করণের কারন কি? উক্ত পদ্ধতির চিত্রসহ সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৪, ১৫

উত্তর : ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার ব্যবস্থাপনার নামকরণ করণের কারনসহ উক্ত পদ্ধতির চিত্রসহ সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করা হলো :

ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার ব্যবস্থাপনায় এই পদ্ধতিতে প্রতি দুটি ফিডার বা সার্কিট নিয়ন্ত্রণ করতে মোট তিনটি সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা হয়। গাণিতিকভাবে, প্রতিটি ফিডারের জন্য গড়ে 1.5টি বা দেড়টি ব্রেকার প্রয়োজন হয় বলেই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার বড় সুবিধা হলো রক্ষণাবেক্ষণের সময় পুরো সিস্টেম বন্ধ না করেই বাইপাস সুইচের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখা সম্ভব হয়।



চিত্র : ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার সিস্টেম

সুবিধাসমূহ :

- i) খরচ সাশ্রয় : এটি ডাবল বাস ডাবল ব্রেকার ব্যবস্থার তুলনায় কম ব্যয়বহুল।
- ii) নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ : সার্কিট ব্রেকার বা বাসবারে ত্রুটি দেখা দিলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না।
- iii) রিলে অপারেশন : এই ব্যবস্থায় লাইন রিলেগুলো বাস ভোল্টেজ ব্যবহার করতে পারে। কোনো বাসবারে ত্রুটি হলে রিলে সংযোগ অন্য ত্রুটিমুক্ত বাসে স্থানান্তর করা যায়।
- iv) সহজ সম্প্রসারণ : এই সিস্টেমে পরবর্তীতে অতিরিক্ত সার্কিট সহজেই যুক্ত করা সম্ভব।

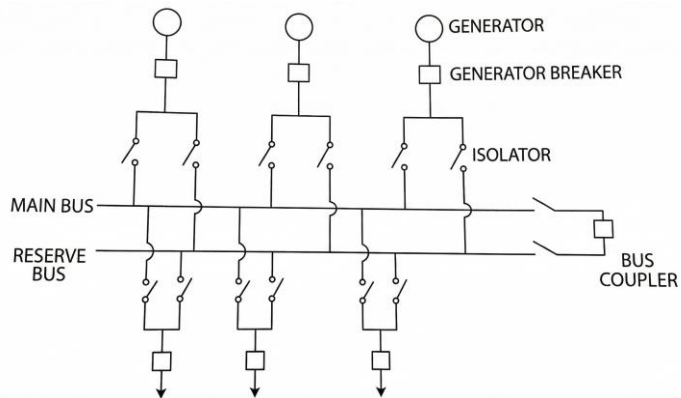
অসুবিধাসমূহ :

- i) প্রতিরক্ষামূলক রিলে ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল।
- ii) স্থাপন খরচ অনেক বেশি কারণ সার্কিট ব্রেকারের সংখ্যা বেশি লাগে।

**** ৩। ডাবল বাসবার সিঙ্গেল ব্রেকার ব্যবস্থাপনা চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৫'পরি, ২২

উত্তর : ডাবল বাসবার সিঙ্গেল ব্রেকার ব্যবস্থাপনা চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ডাবল বাসবার সিঙ্গেল ব্রেকার ব্যবস্থাপনা

বৃহৎ আকারের ও গুরুত্বপূর্ণ জেনারেটিং স্টেশন এবং সাবস্টেশনে ডাবল বাসবার ডাবল ব্রেকার ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। এ ব্যবস্থায় প্রতিটি ফিডার বা সার্কিটের সাথে দুটি করে সার্কিট ব্রেকার সংযুক্ত থাকে। ফলে আলাদা করে বাস কাপলার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। এই ব্যবস্থায় যদি কোনো একটি সার্কিট ব্রেকারের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, টেস্ট বা চেক-আপ প্রয়োজন হয়, তাহলে খুব সহজেই অন্য ব্রেকারের মাধ্যমে লোড বহন করা যায়। তাই বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন না ঘটিয়েই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

সুবিধাসমূহ :

- i) এই ব্যবস্থায় সিস্টেমের সর্বোচ্চ নমনীয়তা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়।
- ii) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সময় বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত সর্বনিম্ন রাখা যায়।
- iii) সার্কিট ব্রেকারগুলোর জন্য উত্তম রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সুবিধা প্রদান করা যায়।

অসুবিধাসমূহ :

- i) এই ব্যবস্থায় তুলনামূলকভাবে খরচ বেশি হয়।
- ii) রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অতিরিক্ত হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়বহুল।